

0/ Données de l'énoncé :

* $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ inconnue, $\sigma^2 = 0.09$

* individu sain : $\mu = -1$

individu à risque : $\mu = 0$

1/ H_0 et H_1 : le Dr. H. ne va pas alarmer le patient
alors que ce dernier sain.

Le Dr. H. ne va pas rejeter à tort l'hypothèse :
"individu sain".

Donc on va choisir H_0 : " $\mu = -1$ ".

Pour alarmer son patient le Dr. H. veut que la mesure
"démontre" statistiquement que l'individu est à risque.

Donc on va choisir H_1 : " $\mu = 0$ ".

(dans la suite, on prendra)
 H_1 : " $\mu > -1$ ".

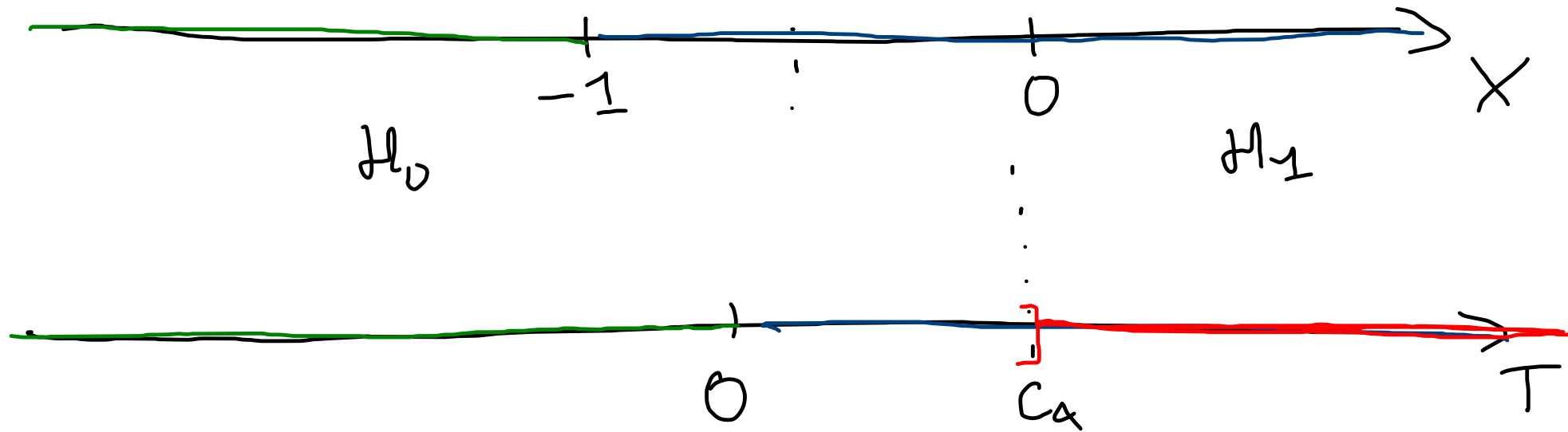
Stat. de test : On se base sur $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Sous H_0 , on a $\mu = -1$, alors $X \sim \mathcal{N}(-1, 0.09)$

et donc on choisit la statistique

$$T_{\text{Houge}} = \frac{X - (-1)}{\sqrt{0.09}} = \frac{X - (-1)}{0.3}$$

Zone de rejet : individus sains H_0 individus à risque H_1



R_α est de la forme $] C_\alpha, +\infty[$.

Valeur critique: Par définition du risque α , on a

$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(T \in R_\alpha)$$

Dans notre cas, $\mathbb{P}_{H_0}(T \in R_\alpha) = \mathbb{P}_{H_0}(T > C_\alpha)$

$$= 1 - \mathbb{P}_{H_0}(T \leq C_\alpha)$$

$$= 1 - \Phi(C_\alpha).$$

$$T \underset{H_0}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Ainsi, C_α vérifie $1 - \Phi(C_\alpha) = \alpha$

$$\Leftrightarrow \Phi(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow C_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha) = u_{1-\alpha}$$

Règle de décision: $R_\alpha =]u_{1-\alpha}, +\infty[$, $T = \frac{X - (-1)}{0.3}$

* $\alpha = 0.01$: $R_{0.01} =]2.3263, +\infty[$, $u_{0.99} = 2.3263$

- Si $t_{\text{obs}} \in R_{0.01}$ (i.e. $t_{\text{obs}} > 2.3263$)
alors on rejette H_0 et on alarme le patient.
- Si $t_{\text{obs}} \notin R_{0.01}$ (i.e. $t_{\text{obs}} \leq 2.3263$)
alors on ne rejette pas H_0 et on n'alarme pas le patient.

* $\alpha = 0.05$: $R_{0.05} =]1.6449, +\infty[$, $u_{0.95} = 1.6449$

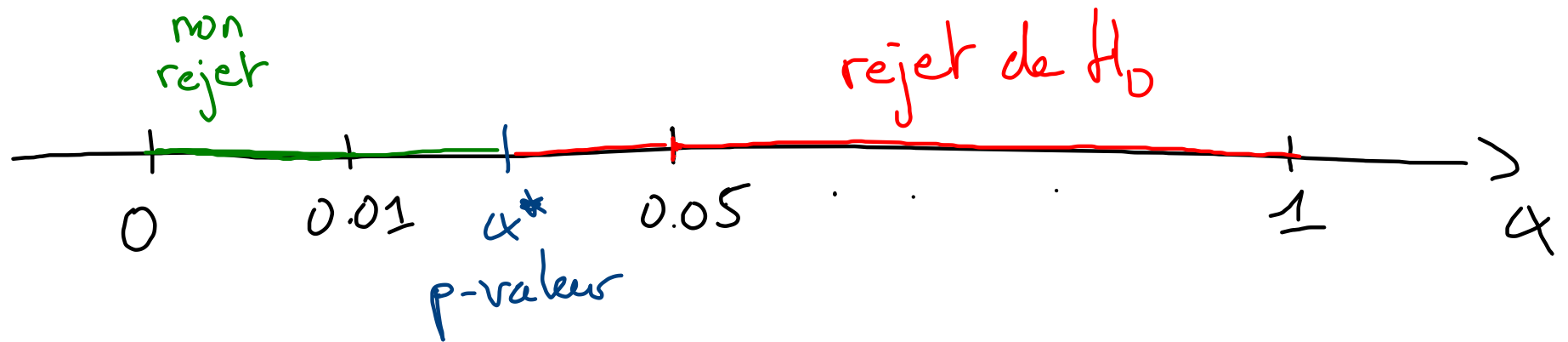
De même...

2/ On observe $x_{obs} = -0.46$.

On calcule $t_{obs} = \frac{x_{obs} - (-1)}{0.3} = 1.8$

* Pour $\alpha = 0.01$, $t_{obs} \notin R_{0.01}$ donc on ne rejette pas H_0 .

* Pour $\alpha = 0.05$, $t_{obs} \in R_{0.05}$ donc on rejette H_0 .



La p-valeur α^* vérifie $t_{obs} = u_{1-\alpha^*}$

$$\Leftrightarrow 1.8 = u_{1-\alpha^*} = \Phi^{-1}(1-\alpha^*)$$

$$\Leftrightarrow 1-\alpha^* = \Phi(1.8) = 0.9641 \text{ (table)}$$

done $\boxed{\alpha^* = 0.0359}$

Rmq: On a bien $\underbrace{0.01}_{\text{non-rejet}} < \alpha^* < \underbrace{0.05}_{\text{rejet}}$.

3/ L'hypothèse à ne pas rejeter à tort est :

"individu à risque".

Donc on va choisir $H_0: \mu = 0$.

Pour ne pas alarmer le patient, il faut que la mesure démontre que l'individu est sain.

Donc on va prendre $H_1: \mu = -1$ ($H_1: \mu < 0$)

Dans ce cas, la stat. est $T_{\text{cuddy}} = \frac{X - 0}{0.3}$

et la zone de rejet est $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$.

Regle de décision: $\alpha = 0.01 \rightarrow R_{0.01} =]-\infty, -2.3263[$



Comparer
avec

Dr. H.

- si $t_{\text{obs}}^{(c)} < -2.3263$ alors on rejette H_0
et on n'alarmer pas le patient

- si $t_{\text{obs}}^{(c)} \geq -2.3263$ alors on ne rejette pas
et on alarme le patient.

4/ On observe $x_{\text{obs}} = -0.5$

a) $\alpha = 0.05$: Pour House, $t_{\text{obs}}^{(H)} = \frac{-0.5 - (-1)}{0.3} \approx 1.67$

Pour Cuddy, $t_{\text{obs}}^{(C)} = \frac{-0.5 - 0}{0.3} \approx -1.67$

Décisions: - H: $R_{0.05}^{(H)} =]1.6449, +\infty[$
 $t_{\text{obs}}^{(H)} \in R_{0.05}^{(H)}$ donc on rejette H_0 et on alarme

- C: $R_{0.05}^{(C)} =]-\infty, -1.6449[$
 $t_{\text{obs}}^{(C)} \in R_{0.05}^{(C)}$ donc on rejette H_0 et on n'alarme pas.

b) $\alpha = 0.01$: - H: $t_{\text{obs}}^{(H)} \notin R_{0.01}^{(H)}$ donc non-rejet et on n'alarme pas.

- C: $t_{\text{obs}}^{(C)} \notin R_{0.01}^{(C)}$ ——— et on alarme.